



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/SNL-10-2025

涩宁兰天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：刘麦伦 孙 敏

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	2
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（规范性）管道设计压力	15
附 录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	16
附 录 D（规范性）压缩机组控制参数	20
附 录 E（规范性）过滤分离设备控制参数	21
附 录 F（规范性）线路截断阀设置参数	25

涩宁兰天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了涩宁兰管道工艺运行总体要求及管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业和异常工况处理等技术要求。

本文件适用于涩宁兰一线、复线及其支线，兰银线及其支线，长宁线及其支线，古河线天然气管道的工艺运行和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

涩宁兰管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

涩宁兰管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

(1) 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

(2) 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

(1) 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

(2) 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

(3) 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

(1) 压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

(2) 压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

(3) 机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

(4) 根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(3) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行监视与控制

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

(2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

(3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。

(4) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A

(资料性)

涩宁兰管道概况

A.1 概述

主要管辖涩宁兰一线、复线、兰银线、长宁线、古河线等5条干线管道，兰定、甘南、两兰、夏河、刘化、甘西南、白银、西宁、景泰、兰铝等10条支线，输气管道干线总长2793km，总里程达3167km，所辖管道西起青海柴达木盆地涩北气田，东至定西市安定区；北接西气东输宁夏甘塘站，南到甘南州合作市，途经2个省份、17个市州、28个区县、99个乡镇及384个行政村，基本形成了以涩北气田为主、西气东输为辅助气源的青海地区管廊分布、甘肃地区点状辐射的独特管网系统。管道沿线环境以西宁为界，以西管道地形地貌主要以盐滩、戈壁、沼泽、草原为主，平均海拔3000m，最高3867m，最低1670m；以东管道途经多是大山深沟，支线管道翻越坡度40度以上地段140处，河流冲沟305处。

涩宁兰一线、复线设计总输量 $68 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，双线管道实际年输量约 $40 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ — $45 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，冬季单日输气量峰值达 $2448 \times 10^4 \text{Nm}^3$ ；作为涩宁兰和西气东输的联络管道，兰银线根据用气需求冬季从西气东输甘塘联络站向兰银线河口方向反输，夏季从涩宁兰一线、复线向银川方向正输增压供气，兰银线河口站改造工程竣工后，河口输气站冬季反输最大供气能力由 $1000 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 提升至 $1400 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 。

涩宁兰及复线管道通过站场涩北、羊肠子沟、德令哈、乌兰、湖东、西宁、平安分输站、河口输气站合建，工艺系统完全连通，2条管道并联运行条件下的最大商品输气量为 $1905 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，站场合建，两条管线中一线26#阀室与复线27#阀室、复线35#阀室与一线联通，通过兰银线甘塘站实现了涩宁兰和西气东输互联互通。

兰银线设计输量 $19 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，西起河口站，东至银川站，全长413km，在中间甘塘联络站分别与西一线59#阀室和西二三线68#阀室连接。

长宁线设计输量 $10.8 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，起点为陕西境内靖边站，终点为宁夏境内银川站，全长291km，长宁线接收靖边站长庆气田来气和通过银川站转供兰银线来气，实现双气源双向供气。

古河线设计输量 $50.8 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，起点为西二三线合建的古浪压气站，终至兰银线及涩宁兰管道合建的河口压气站，线路全长185.3km。古河线可实现西二三线与涩宁兰一线、复线及兰银管道间相互调气。

涩宁兰干线及各支线概况见表A. 1。

表 A. 1 涩宁兰干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8\text{m}^3/\text{a}$
1	涩宁兰一线	930	660	34
2	涩宁兰复线	921	660	34
3	兰定线	143	兰州-和平508/和平-定西273	418/88 $10^4\text{m}^3/\text{a}$
4	甘南支线	108	219. 1	0. 79
5	甘西南支线	64	219	1. 12
6	刘化支线	30	273. 1	5. 1
7	兰铝支线	2	114. 3	0. 55
8	夏河支线	27	114. 3	0. 24
9	两兰支线	8. 1	406/323/273	15
10	西宁支线	19. 6	355. 6	3

兰银线干线及各支线概况见表 A. 2。

表 A. 2 兰银线干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8\text{m}^3/\text{a}$
1	兰银线	413	610	19
2	白银支线	46	273	2
3	景泰支线	4	168	0. 75

长宁线干线及各支线概况见表 A. 3。

表 A. 3 长宁线干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8\text{m}^3/\text{a}$
1	长宁线	291	426	10. 8

古河线干线概况见表 A. 4。

表 A. 4 古河线干线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $10^8\text{m}^3/\text{a}$
1	古河线	185. 3	914	50. 8

A.2 管道基本技术参数

涩宁兰一线管材为L415（X60）螺旋焊缝管，管道外径为660mm，壁厚为7.1mm~14.3mm；涩宁兰复线管材为L415/L450螺旋焊缝管，管道外径为660mm，壁厚为7.1mm~14.9mm。

兰银管道管材为X70螺旋焊缝管，管道外径为610mm，壁厚为9mm~16mm。

长宁管道管材为X56螺旋焊缝管，管道外径为426mm，壁厚为6mm~8mm。

古河管道管材为L485M（X70）直缝埋弧焊管，管道外径为914mm，壁厚为13.1mm~18.9mm。

站场、阀室情况见表A.5~表A.20。

表 A.5 涩宁兰一线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
涩北压气站	0	0	0	55739.7	2714	—
1#阀室	30.825	30.825	10097.9		2722	—
2#阀室	59.735	28.91	9470.6		2851	—
3#阀室	88.173	28.438	9316.0		3212	—
4#阀室	110.80	22.627	7412.3		3228	—
5#阀室	113.00	2.2	720.6		3230	—
6#阀室	131.917	18.917	6197.0		3275	—
7#阀室	151.034	19.117	6262.5		3575	—
羊肠子沟压气站	170.151	19.117	6262.5	39902.0	3600	—
8#阀室	199.382	29.231	9575.7		3010	—
9#阀室	226.00	26.618	8719.7		3015	—
10#阀室	257.846	31.846	10432.4		3000	—
11#阀室	287.868	30.022	9834.9		2958	—

表 A.5 涩宁兰一线站场及阀室信息表（续）

德令哈分输站	291.956	4.088	1397.9	38045.6	2920	—
12#阀室	319.168	27.212	9305.0		2929	—
13#阀室	344.00	24.832	8491.2		2856	—
14#阀室	375.403	31.403	10738.1		2889	—
乌兰压气站	403.218	27.815	9110.7	32276.7	2951	—
15#阀室	423.825	20.612	6751.4		2923	—
16#阀室	445.213	21.388	7005.6		3439	—
17#阀室	446.418	1.205	394.7		3108	—
18#阀室	473.664	27.246	8924.3		3259	—
大水桥清管站	501.746	28.028	9584.1	40376.3	3347	—
19#阀室	530.761	29.015	9921.6		3213	—
20#阀室	559.965	29.204	9986.2		3228	—
21#阀室	591.796	31.831	10884.5		3399	—
湖东压气站	621.813	30.017	10264.1	34050.6	3240	—
22#阀室	656.613	34.80	11899.7		3444	—
23#阀室	691.375	34.762	11886.7		3404	连接拉脊山分输站
西宁分输站	715.757	24.382	7937	42174	2800	—
24#阀室	741.243	25.304	8237		2930	—
25#阀室	767.209	25.966	9754		2128	—
26#阀室	791.853	24.644	8237		1999	—
27#阀室	816.448	24.595	8009		1902	—
民和新建阀室	842.577	26.129	8403		1817	—
28#阀室	862.449	20.006	6434		1732	—
29#阀室	876.330	13.881	4464		1651	—
30#分输阀室	890.445	14.125	4541.7	17131.4	1637	—
31#阀室	905.588	15.133	4865.8		1694	—
32#阀室	908.033	2.455	789.4		1587	阀室上游几百米处与涩宁兰复线35#阀室连通
兰州末站	929.6	21.567	6934.6		1668	—

表 A.6 涩宁兰复线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
涩北首站	0	0	0	56704	2714	-
F1#阀室	31	31.2	10215		2722	-
F2#阀室	61	29.5	9658		2851	-
F3#(RTU) 阀室	90	28.9	9462		3213	-
F4#(RTU) 阀室	115	26.4	8316		3230	-
F5#阀室	144	28.3	9593		3575	-
羊肠子沟压气站	173	28.9	9462	40433	3452	-
F6#阀室	202	28.6	9363		3265	-
F7#(RTU) 阀室	229	27.5	9003		2899	-
F8#阀室	262	32.6	10673		2893	-
F9#阀室	289	26.8	8774		2934	-
F10#阀室 (德令哈分输阀室)	297	8.0	2619	37093	2980	原 10#阀室
F11#阀室	321	24.0	7857		2857	-
F12#(RTU) 阀室	350	29.7	9723		2928	-
F13#阀室	385	34.1	11164		2955	-
乌兰压气站	410	25.5	8348	72779	2952	-
F14#阀室	431	21.2	6941		3035	-
F15#(RTU) 阀室	454	23.8	7563		3217	-
F16#阀室	482	26.2	9134		3085	-
F17#阀室 (原大水桥清管站)	511	29.6	9363		3350	-
18#(RTU) 阀室	540	29.4	9625		3312	-
F19#阀室	570	29.3	9593		3289	-
F20#阀室	602	32.3	10575		3266	-
湖东压气站	632	30.5	9985		3242	-
F21#阀室	669	36.8	12048	31920	3153	连接倒淌河 门站
F22#阀室	703	34.1	11164		3860	连接拉脊山 分输站
西宁分输站	730	26.6	8709		2910	-
F23#(RTU) 阀室	751	21	6875	62728	2308	-
F24#阀室	770	18.9	6188		2108	分输阀室
F25#分输阀室	779	9.5	3110		2020	-
F26#阀室	792	12.8	4191		2020	-
27#分输阀室	804	12.1	3961		1890	分输阀室
F28# 阀室	820	15.4	5042		1760	-
F29# 阀室	841	21.9	7170		1790	-
F30#(RTU) 分输阀室	853	11.9	3896		1750	分输阀室
F31#(RTU) 阀室	872	18.3	5991		1730	-
F32#(RTU) 阀室	888	16.6	5435		1577	-

表 A.6 涩宁兰复线站场及阀室信息表（续）

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
F33#（RTU）阀室	902	13.4	4387		1563	—
F34#（RTU）分输阀室	910	8.3	2717		1609	分输阀室
河口末站	918	8.1	2652		1690	—
F35#（RTU）清管阀室	921	3.4	1113	—	1674	清管分输阀室，与一线32#阀室前几百米处连通

表 A.7 兰银线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
河口压气站	0	0	0	55310	1683	—
1#阀室	17	17	4481		1650	—
2#阀室	33	17	4562		1780	—
3#阀室	64	31	8267		2019	—
4#阀室	92	28	7522		2256	分输阀室
5#阀室	122	30	8092		2100	—
6#阀室	152	30	8228		1580	—
7#阀室	173	21	5811		1576	—
甘塘联络站	204	31	8348	45919	1647	—
8#阀室	230	25	6843		1520	—
9#阀室	256	27	7277		1537	—
10#阀室	287	31	8391		1439	—
11#阀室	315	28	7522		1389	—
12#阀室	343	28	7495		1361	—
阿拉善左旗分输站	374	31	8391	19162	1199	原 13#阀室
14#阀室	395	21	5702		1157	—
15#阀室	406	11	3032		1126	—
银川站	413	8	2037		1114	—

表 A.8 长宁线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
靖边站	0	0	0	14490	1308	—
1#阀室	25	25	3231		1329	—
城川分输站	51	26	3244		1318	由 2#阀室改扩建
3#阀室	80	29	3810		1398	—
4#阀室	104	24	4205		1328	分输阀室
盐池清管站	136	32	3833	11961	1451	—
5#阀室	163	27	4207		1442	—
6#阀室	192	28	3921		1445	—
宁东分输站	212	20	—	45919	1328	—
7#阀室	228	16	4153		1211	分输阀室
8#阀室	252	24	3392		1114	分输阀室
仁存分输站	255	3	238		1116	由 9#阀室改扩建
10#阀室	275	21	2770		1122	分输阀室
银川站	293	18	2050		1114	—

表 A.9 兰定线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
兰州首站	0	0	0	6076	1675	—
1#阀室	15	15	2960		1669	—
2#阀室	31	16	3116		1940	—
和平分输站	47	16	3077	4101	2060	—
3#阀室	66	20	1024		2030	—
榆中分输站	81	15	768	3315	1752	—
4#阀室	98	17	890		2082	—
5#阀室	114	16	873		2127	—
6#阀室	128	14	763		1829	—
定西末站	143	15	789		1884	—

表 A. 10 甘南支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
临夏站	0	0	0	3673	287	—
1#阀室	7	7	243		1930	—
2#阀室	40	32	1100		2187	—
3#阀室	64	25	843		2405	—
4#阀室	78	13	451		2200	—
5#阀室	95	18	603		2705	—
合作站	108	13	432		2969	—

表 A. 11 甘西南支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
刘化站	0	0	0	0	1642	—
临夏站	64	64	2124	2124	1890	—

表 A. 12 刘化支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
涩一线30#阀室	0	0	0	0	1637	—
刘化站	30	30	1743	1743	—	—

表 A. 13 夏河支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
甘南支线4#阀室	0	0	0	0	—	—
夏河站	27	27	263	263	2407	—

表 A. 14 兰铝支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
涩一线30#阀室	0	0	0	0	1637	—
兰铝门站	2	2	17	17	—	—

表 A. 15 连海支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程	备注
涩一线28#阀室-2km	0	0	0	0	1732	—
连海门站	2	2	16	16	—	—

表 A. 16 白银支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
兰银线4#阀室	0	0	0	0	2256	—
白银末站	46	46	2675	2675	1947	—

表 A. 17 景泰支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
兰银线6#阀室	0	0	0	0	1580	—
景泰站	4	4	98	98	1600	—

表 A. 18 两兰支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
兰州末站	0	0	0	0	1116	—
兰州炼化	(7.003) (5.823+1.18)	7	—	808 (717+91)	—	从未站至西固生产街 分成两路，一路管线 进入炼化
兰州石化	(6.91) (5.823+1.087)	7	—	776 (717+59)	—	从未站至西固生产街 分成两路，一路管线 进入石化

表 A. 19 西宁支线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
西宁站	0	0	0	0	1116	—
1#阀室	10.5	10.5	308.46	308.46	2500	—
西宁中油（城南）	19.6	19.6	1808.95	1808.95	—	—

表 A. 20 古河线站场及阀室信息表

站场/阀室	线路里程 km	间距 km	区间管容 m ³	站间管容 m ³	高程 m	备注
古浪首站	0	0	0	111917	1834	—
1#阀室	18.4	18.4	11150		2239	—
2#阀室	36.8	18.4	11029		2280	—
3#阀室	57.9	21.1	12716		2603	—
4#阀室	84.6	26.6	16032		2343	—
5#阀室	107.8	23.2	13982		2208	—
6#阀室	129.6	21.8	13199		1958	—
7#阀室	152.3	22.7	13801		1765	—
8#阀室	169.3	17.0	10306		1645	—
河口末站	185.3	16.0	9702		1686	—

附 录 B

(规范性)

管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	涩宁兰干线	6.3
2	兰银线干线	10
3	长宁线干线	6.27
4	刘化支线	6.3
5	兰铝支线	6.3
6	甘西南支线	6.3
7	甘南支线	4
8	夏河支线	4
9	兰定线	4
10	白银支线	6.3
11	景泰支线	4
12	两兰支线	1.6
13	西宁支线	6.3
14	古河线	10

附录 C

(规范性)

站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1~表C.3分别规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 涩宁兰压气站出站超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.3	—
报警点ALARM POINT	6.15	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.3	全部机组紧急停车（放空）

表 C.2 兰银线压气站出站超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	9.6	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.3(河口正输)	全部机组紧急停车（放空）

表 C.3 长宁线压气站出站超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.27	—
报警点ALARM POINT	6.15（银川） 6.0（靖边）	机组/站控报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.27（银川）	全部机组紧急停车（放空）

表C.4规定了涩宁兰一线、复线各分输站进出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.4 涩宁兰一线、复线各分输站超压保护设置表

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
德令哈分输站	进出站高压	6.15/6.3	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.5	站控报警/阀门关断
西宁分输站	进出站高压	6.15/6.3	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.5	站控报警/阀门关断
兰州末站	进站高压	6.15/6.3	站控报警
	进站低压	无	—
刘化站	进出站高压	6.15/6.3	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.5	站控报警/阀门关断
临夏站	进出站高压	6.15/6.3	站控报警/阀门关断
	进出站低压	1.1/0.8	站控报警/阀门关断
合作站	进出站高压	3.85/4.0	站控报警/阀门关断
	进出站低压	1.1/0.8	站控报警/阀门关断
夏河站	进出站高压	3.85/4.0	站控报警/阀门关断
	进出站低压	1.1/0.2	站控报警/阀门关断

表C.5规定了兰银线各分输站进出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.5 兰银线各分输站超压保护设置表

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
白银末站	进出站高压	6.15/6.3	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.5	站控报警/阀门关断
景泰站	进出站高压	9.6/10.0	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.5	站控报警/阀门关断
甘塘站	进出站高压	9.8/10.0	站控报警/阀门关断
	进出站低压	2.5/2	站控报警/阀门关断
马莲湖末站	进出站高压	8.5	站控报警
	进出站低压	2.5/2	站控报警/阀门关断
阿拉善左旗站	进出站高压	9.4/9.6	站控报警/阀门关断
	进出站低压	2.5/2	站控报警/阀门关断
银川站	进出站高压	4.0/7.0(长宁)	站控报警/阀门关断
	进出站低压	4.0/3.0(长宁)	站控报警

表C.6规定了长宁线各分输站进出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.6 长宁线各分输站超压保护设置表

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
宁东站	进出站高压	3.5/3.8	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.8	站控报警
仁存站	进出站高压	3.6/3.8	站控报警/阀门关断
	进出站低压	3.0/2.5	站控报警

表C.7规定了兰定线各分输站进出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.7 兰定线各分输站超压保护设置表

分输站	设定值名称	设定值 MPa	控制措施
和平站	进出站高压	按实际运行工况调整	站控报警
	进出站低压	无	-
榆中站	进出站高压	按实际运行工况调整	站控报警
	进出站低压	无	-
定西末站	进站高压	按实际运行工况调整	站控报警
	进站低压	无	-

C.2 出站超温保护

表C.4~表C.5分别规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.4 涩宁兰压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	50	启动后空冷风机
出站温度高报警HIGH ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高报警 HIGH HIGH ALARM POINT	60	站控报警，降低压缩机转速

表 C.5 兰银线压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	启动后空冷风机
出站温度高报警HIGH ALARM POINT	70	站控报警
出站温度超高报警 HIGH HIGH ALARM POINT	80	站控报警，降低压缩机转速

表 C.6 长宁线压气站出站超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度设定值	45	启动后空冷风机
出站温度超高报警ALARM POINT	55	站控报警
出站温度超高停车SHUT DOWN	60	压缩机组顺序正常停车（不放空）

C.3 压缩机出口超压保护

表C.7~表C.9规定了各压缩机出口超压保护设定值和控制措施。

表 C.7 涩宁兰压缩机出口超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.3	—
报警点ALARM POINT	6.15	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.25	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.8 兰银线压缩机出口超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
报警点ALARM POINT	6.56	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.78	压缩机组紧急停车（放空）

表 C.9 长宁线压缩机出口超压保护设置表

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	6.27	—
报警点ALARM POINT	5.75（银川） 6.0（靖边）	机组报警
紧急停车ESDSHUT DOWN	6.0（银川）	压缩机组紧急停车（放空）

C.4 压缩机组超温保护

表C.10～表C.12规定了各压缩机出口超温保护设定值和控制措施。

表 C.10 涩宁兰压气站压缩机出口超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	56	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	65	机组正常停车（不放空）
涩北压气站温度超高报警为49℃。		

表 C.11 兰银线压气站压缩机出口超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	71	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	75	机组正常停车（不放空）

表 C.12 长宁线压气站压缩机出口超温保护设置表

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
温度超高报警ALARM POINT	55	机组报警
温度超高停车SHUT DOWN	60	机组正常停车（不放空）

附录 D

(规范性)

压缩机组控制参数

表D. 1规定了压缩机组控制参数。

表 D. 1 压缩机组控制参数

序号	管线	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运行 工作转速 范围 rpm	最大连 续运行 转速 rpm	入口压力 范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率 MW
1	涩宁兰	涩北站	曼透平	燃驱	2+1	6000~ 12000	12000	2.6~6.3	RV050/02	金牛星T70/索拉	7
2				燃驱		6000~ 12000	12000	2.6~6.3	RV050/02	金牛星T70/索拉	7
3				燃驱		6000~ 12000	12000	2.6~6.3	RV050/02	金牛星T70/索拉	7
4		羊肠子 沟站	曼透平	燃驱	2+1	5395~ 8715	8715	2.2~4.0	RV050/04	Titan130/索拉	14
5				燃驱		5395~ 8715	8715	2.2~4.0	RV050/04	Titan130/索拉	14
6				燃驱		5395~ 8715	8715	2.2~4.0	RV050/04	Titan130/索拉	14
7		乌兰站	曼透平	燃驱	2+1	5395~ 8715	8715	2.96~6.3	RV05/04	Titan130/索拉	14
8				燃驱		5395~ 8715	8715	2.96~6.3	RV05/04	Titan130/索拉	14
9				燃驱		5395~ 8715	8715	2.96~6.3	RV05/04	Titan130/索拉	14
10		湖东站	曼透平	燃驱	2+1	5395~ 8715	8715	2.96~6.3	RV05/04	Titan130/索拉	14
11			曼透平	燃驱		5395~ 8715	8715	2.96~6.3	RV05/04	Titan130/索拉	14
12			曼透平	燃驱		5395~ 8715	8715	2.96~6.3	RV05/04	Titan130/索拉	14
13	兰银线	河口站	德莱赛 兰	燃驱	1+0	8000~ 14300	14300	2.96~6.3	C3342HE1- 0016	金牛星T60/索拉	5.4
14	长宁线	银川站	索拉	燃驱		8990~ 15500	15500	≥3.2	C3342HE1- 0016	半人马Centaur40/索拉	3.525
15		靖边站	索拉	燃驱		8990~ 15500	15500	≥3.8	C3342HE1- 0016	半人马Centaur40/索拉	3.525

附录 E

(规范性)

过滤分离器控制参数

表E. 1～表E. 4规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表E. 1 涩宁兰一线各站场过滤分离设备信息表

安装地点	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台处理量 (标况) $\times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$
涩北首站	XF1200-68-18	2	6.8	-19~40	1200	500
	XF210-6.8/1200	1	6.8	-30~40	1200	500
	M22236000X	3	6.8	-19~66	400	450
羊肠子沟站	XF1200-63-20	3	6.3	-19~40	1200	500
	M22237000X	3	6.3	-19~50	400	450
德令哈站	XF1200-63-19	3	6.3	-15~40	1200	500
乌兰站	XF1200-63-16	4	6.3	-15~40	1200	500
	M22237000X	3	6.3	-19~50	800	500
大水桥站	XF1200-63-16	4	6.3	-15~40	1200	500
湖东站	XF1200-63-19	4	6.3	-15~40	1200	500
	M22237000X	3	6.3	-19~50	800	500
西宁站	XF1400-63-28	3	6.3	-19~40	1400	500
城南门站	XF1200-63-3.8	4	6.3	-19~46	1200	500
河口站	GL120-6.3/650-PCHG372	3	6.3	-30~70	1200	312
兰州末站	XF1200-63-20	4	6.3	-19~40	1200	500
兰铝门站	XF1000-63-0.55	2	6.3	-19~40	1000	140
刘化门站	XF1200-63-2.4	2	6.3	-19~40	1200	140

表 E. 2 涩宁兰复线各站场过滤分离设备信息表

安装地点	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台处理量 (标况) $\times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$
涩北首站	XF210-6.62/1200	3	6.62	-19~60	1200	500

表 E. 2 涩宁兰复线各站场过滤分离设备信息表（续）

安装地点	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台处理量 (标况) $\times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$
	SCFS-H500 A/6.3	3	6.3	-19~80	400	450
	M22236000X	3	6.8	-19~66	400	450
羊肠子沟站	XF135-6.3/900- I	3	6.3	-19~80	900	131.575
		3	6.3	-19~80	900	131.575
		3	6.3	-19~80	900	131.575
	SCFS-H500 A/6.3	3	6.3	-19~80	400	473.67
		3	6.3	-19~80	400	473.67
		3	6.3	-19~80	400	473.67
乌兰站	XF135-6.3/900- I	3	6.3	-19~80	900	500
		3	6.3	-19~80	900	500
		3	6.3	-19~80	900	500
	SCFS-H500 A/6.3	3	6.3	-19~80	800	500
		3	6.3	-19~80	800	500
		3	6.3	-19~80	800	500
湖东站	XF1200-63-19	3	6.3	-19~80	800	500
		3	6.3	-19~80	800	500
		3	6.3	-19~80	800	500
	M22237000X	3	6.3	-19~80	800	500
		3	6.3	-19~80	800	500
		3	6.3	-19~80	800	500
西宁站	XF135-6.3/900-II	3	6.3	-19~80	1400	500
		3	6.3	-19~80	1400	500
		3	6.3	-19~80	1400	500
	SCFS-H400 A/6.3	3	6.3	-19~80	400	473.67
		3	6.3	-19~80	400	473.67
		3	6.3	-19~80	400	473.67
河口站	GF-10.5/1200-52CC1214	4	10.5	-20~60	1200	465.5
		4	10.5	-20~60	1200	465.5
		4	10.5	-20~60	1200	465.5

表 E. 2 涩宁兰复线各站场过滤分离设备信息表（续）

安装地点	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台处理量 (标况) $\times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$
		4	10.5	-20~60	1200	465.5
兰州末站	SCFS-H400 A/6.3	3	6.3	-19~80	400	380
		3	6.3	-19~80	400	380
		3	6.3	-19~80	400	380

表E.3 兰银站场过滤分离设备信息表

安装地点	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台处理量 (标况) $10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$
4#阀室	XF-600-10.0/600	2	10.0	-30~70	600	2.1
白银站	XF-600-10.0/600	2	6.3	-30~70	600	2.1
景泰站	GL10-10.0/400-PCHG336	2	10.0	-19~60	400	1.0
甘塘站	XF2200-10.0/1000	5	10.0	-19~50	1000	16
马莲湖站	52CV424-150/10.0	3	10.0	-19~60	500	—
银川站	XF3200-10/1200	2	10.0	-30~70	1250	2.1~10.5
	GL130-10.5/650-PCHG372	2	10.5	-30~60	600	13
	PIM-II50/10-27	3	10.0	-20~70	1000	10.0

表E.4 兰银站场过滤分离设备信息表

站场	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台额定流量 $10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$
靖边站	PIM-II50/6.3-18	3	10.0	-19~60	800	7.7
盐池站	XD-1000-63-10	2	6.93	-19~70	800	4.2
	R192054	1	6.3	-20~35	800	—
银川	PIM-II50/6.3-24	2	6.27	-19~60	1000	6.3
	PIM-II50/6.3-36	1	6.3	-19~60	1000	6.8
城川	TS2210227-2025	2	6.62	-19~70	600	4.48

表E.5 兰银站场过滤分离设备信息表

站场	规格型号	数量	设计压力 MPa	设计温度 ℃	内径 mm	单台额定流量 $10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$
河口末站	GF-10.5-1400	4	10.5MPa	-25.6~70	50.9	50.9

附录 F

(规范性)

干线截断阀设置参数

表F.1规定了干线截断阀设置参数。

表 F. 1 干线截断阀设置参数

管线	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 延迟时间 s	采样 周期 s
涩宁兰干线	0.1	0.15	6.15	6.3	1.8	1.6	180	30	3
兰银线西段	0.1	0.15	9.6	10	2.5	2.0	180	30	3
兰银线东段	0.1	0.15	9.6	—	2.5	2.0	180	30	5
长宁线干线	0.1	0.15	5.8	—	2.5	1.8	180	30	5
刘化支线	0.1	0.15	6.15	6.3	1.8	1.6	180	30	3
兰铝支线	—	—	—	—	—	—	—	—	—
甘西南支线	—	0.14	—	6.3	0.89	0.69	180	30	3
甘南支线	0.1	0.15	3.85	4.0	0.6	0.5	180	30	3
夏河支线	0.1	0.15	3.85	4.0	1.1	0.8	180	30	3
兰定线	0.1	0.15	3.85	4.0	0.9	0.8	180	30	3
白银支线	0.1	0.15	6.15	6.3	1.8	1.6	180	30	3
景泰支线	—	—	—	—	—	—	—	—	—
两兰支线	0.1	0.15	—	—	—	—	180	30	3
西宁支线	—	—	—	—	—	—	—	—	—
古河线 (正输)	0.1	0.15	9.85	10	5.5	5.0	180	30	3
古河线 (反输)	0.1	0.15	9.85	10	4.0	3.8	180	30	3